EJERCICIO 1

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.75 puntos)** Resuelva el sistema de ecuaciones matriciales:

$$(A + I_3) \cdot X + Y = A - I_3 \qquad\qquad X - Y = I_3$$

b) **(0.75 puntos)** Halle el rango de las matrices $A + I_3$ y $A - I_3$. ¿Son matrices invertibles?